



Unisoc Confidential For sagereal

Modem 运营商 NV 参数配置指南

文档版本
发布日期

V1.0
2024-06-05

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前 言

概述

本文档介绍 Modem 侧维护可供配置的运营商 NV，内容涵盖 NV 参数加载方式、使用说明、作用域。

读者对象

本文档主要适用于使用展锐 Modem，对运营商 NV 进行配置、排查、分析的研发和测试人员。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
APN	Access Point Name	接入点名称
AVPF	Audio-Visual Profile with Feedback	音视频传输反馈报告
CLIR	Calling Line Identification Restriction	主叫号码显示限制
CSFB	Circuit Switched FallBack	电路域回落
CW	Call Waiting	呼叫等待
DRX	Discontinuous Reception	非连续接收
DSCP	Differentiated Services Code Point	差分服务代码点
EAP	Extensible Authentication Protocol	可扩展身份验证协议
EFACH	Enhanced Flexible Automatic Channel Hopping	增强型灵活自动信道跳频
ePDG	Evolved Packet Data Gateway	演进分组数据网关
EVS	Enhanced Voice Service	增强语音编码服务
HPLMN	Home Public Land Mobile Network	本地公用陆地移动网络
IKE	Internet Key Exchange	互联网密钥交换协议
ISR	Idle-mode Signaling Reduction	空闲状态信令缩减
MCC	Mobile Country Code	移动国家码
MWI	Message Waiting Indication	消息等待提示
RPLMN	Registered Public Land Mobile Network	已注册的公众陆地移动网络

缩略语	英文全称	中文解释
RTCP	Real-time Transport Control Protocol	实时传输控制协议
RTP	Real-time Transport Protocol	实时传输协议
RTT	Real-Time Text	实时文本
SDP	Session Description Protocol	会话描述协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
USSD	Unstructured Supplementary Service Data	非结构化补充业务数据

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 警告	用于可能无法恢复的失误操作。 “警告”不是危险警示信息，不涉及人身及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2024-06-05	第一次正式发布

关键字

运营商 NV、Delta NV、VoLTE、VoWiFi

目 录

1 概述.....	1
2 运营商 NV 参数.....	2
2.1 搜选网.....	2
2.2 注册.....	3
2.3 数据服务.....	12
2.4 电话.....	15
2.4.1 普通电话.....	15
2.4.2 视频电话.....	19
2.4.3 会议电话.....	20
2.4.4 紧急电话.....	21
2.4.5 语音编码.....	23
2.5 附加业务.....	28
2.6 短信业务.....	31
2.7 彩信业务.....	32
2.8 VoWiFi 和 3GPP 间 handover.....	32
2.9 测量.....	33
2.10 3GPP 能力属性.....	34
2.11 虚拟运营商加载.....	36
2.12 伪基站过滤.....	36
3 参考文档.....	37

图目录

图 1-1 运营商 NV 文件.....	1
----------------------	---

Unisoc Confidential For sagereal

表目录

表 2-1 搜选网相关参数	2
表 2-2 注册相关参数	3
表 2-3 数据服务相关参数	12
表 2-4 普通电话相关参数	15
表 2-5 视频电话相关参数	19
表 2-6 会议电话相关参数	20
表 2-7 紧急电话相关参数	21
表 2-8 语音编码相关参数	23
表 2-9 附加业务相关参数	28
表 2-10 短信业务相关参数	31
表 2-11 彩信业务相关参数	32
表 2-12 VoWiFi 和 3GPP 间 handover 相关参数	32
表 2-13 测量相关参数	33
表 2-14 3GPP 能力属性相关参数	34
表 2-15 虚拟运营商加载相关参数	36
表 2-16 伪基站过滤相关参数	36

1 概述

运营商 NV 是指 Modem 软件在运行时，会根据 SIM 卡或者驻留网络的运营商信息动态加载对应运营商配置参数。每一个运营商配置参数都会保存在一个 NV 文件中，如图 1-1 所示，NV 文件存放位置为：

xxx_pubcp_customer_build\dir\xxx_pubcp_customer_nvitem\OperatorNV\Operator_Cfg

或者

xxx_pubcp_customer_Smart_Phone_build\dir\xxx_pubcp_customer_Smart_Phone_nvitem\OperatorNV\Operator_Cfg

xxx 为项目名称，运营商配置参数最终编译到 nvitem.bin，并随 nvitem.bin 加载到终端。

图1-1 运营商 NV 文件

_pubcp_customer_nvitem > OperatorNV > Operator_Cfg		
名称	修改日期	类型
AE_DU.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AE_Etisalat.nv	2022/4/25 14:42	NV 文件
AE_NEDAA.nv	2022/1/13 10:34	NV 文件
AG_FLOW.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AG_LIP.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AI_FLOW.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AI_LIP.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AL_DTAG.nv	2021/4/7 10:56	NV 文件
AL_VDF.nv	2021/5/21 14:30	NV 文件
AM_Beeline.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AM_KTCJSC.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AM_Ucom.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AO_Africell.nv	2022/6/27 13:11	NV 文件
AO_MOVICEL.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件
AO_Unitel.nv	2020/11/9 11:17	NV 文件
AP_Claro.nv	2021/9/7 11:02	NV 文件

2 运营商 NV 参数

本文档主要介绍运营商 NV 参数的加载方式、使用说明以及作用域，具体的配置方法参见《运营商 NV 配置指南》。

2.1 搜选网

表2-1 搜选网相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
chg_to_auto_mode_cfg	随卡	手动选网模式下，在同 MCC（Mobile Country Code，移动国家码）的漫游网络上注册失败（手动选网失败后需要给上层上报手动选网失败），是否需要将选网模式改为自动。 1：将手动选网模式改成自动模式 0：保持手动模式	GSM/WCDMA/LTE
hplmn_search_time	随卡	注册漫游网络回 HPLMN（Home Public Land Mobile Network，本地公用陆地移动网络）时间，NV 配置其 timer 时长，单位（s）。	GSM/WCDMA/LTE
nas_lrplmnsi_flag	随卡	SIM 卡文件 EF _{UST} 中 service n°74 服务开启的情况下，是否使用 SIM 卡中 service n°74（开机或者丢网后会将 RPLMN（Registered Public Land Mobile Network，已注册的公众陆地移动网络）和 HPLMN 同时带给 AS）。 0：带 1：不带	GSM/WCDMA/LTE
nas_need_support_roaming_flag	随卡	是否支持异网漫游，即在 attach_accept 中注册的 PLMN 与 EHPLMN 是等价 PLMN 关系。 对于驻留的网络对应 MCC 为 405/404 时，NV 配置： 1：显示非漫游 0：显示漫游	GSM/WCDMA/LTE
nas_rplmn_rat_flag	随卡	设置找网方式，有 rplmn 与 rplmn_rat 两种。 1：不使用 rplmn_rat，从 rplmn 支持的最高制式开始找网。 0：使用 rplmn_rat 找网。	GSM/WCDMA/LTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
num_of_band_priority_list	随网	设置 band 优先级列表（band_priority_list[]）中包含的实际 band 的数目。	LTE
band_priority_list[0~9]	随网	设置选网的 band 优先级，若不使用该功能需配置为 0。 例如优先搜索 band10，此项配置数字 10 或者 0xA。 说明 band_priority_list 需要从下标 0 开始配置，逐项配置，中间不能出现 0 或跳跃配置的情况。结合 num_of_band_priority_list 和 is_same_priority 两项 NV 一起使用。	LTE
is_same_priority	随网	band_priority_list 中的各个 band 间是否有优先级。 • 1: band_priority_list 配置的 band 优先级相同，都是最高优先级。 • 0: 优先级按照 band_priority_list 从下标 0 开始依次优先级从高到底。	LTE
only_search_these_band	随网	搜索 band 的范围。 • 1: 只搜索设置的 LTE band（band_priority_list[] 中配置的 band）。 • 0: 先搜索 band_priority_list[] 中 band，搜索失败之后再搜索其他支持的 band 列表。	LTE

2.2 注册

表2-2 注册相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
a5_config[0]\a5_1	随卡	是否支持 a5_1 算法。 • 0: 不支持 • 1: 支持	GSM
a5_config[0]\a5_3	随卡	是否支持 a5_3 算法。 • 0: 不支持 • 1: 支持	GSM
a5_config[0]\a5_4	随卡	是否支持 a5_4 算法。 • 0: 不支持 • 1: 支持	GSM

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
gea_config[0]\gea_1	随卡	是否支持 GSM 加密算法 GEA1。 • 0: 不支持 • 1: 支持	GSM
gea_config[0]\gea_2	随卡	是否支持 GSM 加密算法 GEA2。 • 0: 不支持 • 1: 支持	GSM
gea_config[0]\gea_3	随卡	是否支持 GSM 加密算法 GEA3。 • 0: 不支持 • 1: 支持	GSM
gea_config[0]\gea_4	随卡	是否支持 GSM 加密算法 GEA4。 • 0: 不支持 • 1: 支持	GSM
uea_algo_support_flag	随卡	是否支持 UMTS 加密算法 UEA0~UEA7, bit0~bit7 分别表示 UEA0~UEA7。 • 0: 不支持 • 1: 支持	UMTS
uia_algo_support_flag	随卡	是否支持 UMTS 完整性算法 UIA0~UIA7, bit0~bit7 分别表示 UIA0~UIA7。 • 0: 不支持 • 1: 支持	UMTS
eea_eia_config	随网	德国 VDF (PLM: 26202) 运营商需求, EEA0~3 和 EIA0~3 可以按照运营商要求配置, EIA0 默认为 1。 从左到右的 bit 分别为: EEA0~EEA3, EIA0~EIA3。 • 0: 普通 attach\tau 的 EIA0。 • 1: 紧急 attach\tau 的 EIA0。	LTE
ue_isr_support	随卡	是否开启 ISR (Idle-mode Signaling Reduction, 空闲状态信令缩减) 功能: • delta NV 项为 0: 关闭 ISR 功能。即在 UE 携带 ISR 能力给网络时, 应为不支持, 收到 ISR 激活时 UE 不激活 ISR。 • delta NV 项为 1 (默认): 激活 ISR 功能。	LTE
sip_timerTreg	随卡	注册等待响应时间, 单位 (ms)。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
location_param[0]\locationType	随卡	位置类型，可以多 bit 配置，对应 bit 置 1 即为使用该类型。 - bit0: 经纬度 - bit1: 经纬度高度 - bit2: civic 市政型 - bit3: circle 椭圆型	VoLTE VoWiFi
forbid_activate_ims_pdn_when_roaming	随卡	是否支持 VoLTE 漫游 0: 支持 1: 不支持	VoLTE
maintainIMSInCS	随网	当切换回 2G/3G 时，是否保持 IMS 注册状态。 0: 不保持 1: 保持	VoLTE
sip_mwiExpireSec	随卡	MWI (Message Waiting Indication, 消息等待提示) 事件下，subscribe 订阅消息的超时时间，单位 (s)，0 (默认值) 表示关闭定时器。	VoLTE VoWiFi
sip_mwiEventEnabled	随卡	MWI 事件下是否发送 subscribe 消息。 0: 不发送 1: 发送	VoLTE VoWiFi
sip_pcscf_port	随卡	PCSCF 端口号，默认配置 5060。	VoLTE VoWiFi
sip_authorizationAlgo	随卡	注册鉴权算法，默认未配置。	VoLTE VoWiFi
ims_reg_domain\domain\domain	随卡	运营商网络的域名，按照 RFC3261 协议组格式，默认未配置。	VoLTE VoWiFi
sip_regExpireSec	随卡	注册超时时间：注册有效期，位于 Expire 头域，单位 (s)，默认 600000s。	VoLTE VoWiFi
sip_regRetryTimer[0]\sip_regRetryBaseTime	随卡	注册失败后重新注册的最小时间间隔，单位 (s)，默认值 30s。	VoLTE VoWiFi
sip_regRetryTimer[0]\sip_regRetryMaxTime	随卡	注册失败后重新注册的最大时间间隔，单位 (s)，默认值 1800s。	VoLTE VoWiFi
sip_regEventEnabled	随卡	是否发起注册的订阅。 0: 不发起 1: 发起	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
sip_subExpireSec	随卡	注册事件类订阅的有效期超时时间，单位（s），默认值 600000s。	VoLTE VoWiFi
sip_mtu	随卡	最大 UDP（User Datagram Protocol，用户数据报协议）长度，超过配置值使用 TCP，配置 0 表示只用 UDP，默认值为 1300，单位（字节）。	VoLTE VoWiFi
sip_trans_timer[0]\sip_timerT1	随卡	SIP 消息的 UDP 报文传输间隔最小时间，单位（ms），默认值 2000ms，不建议修改。	VoLTE VoWiFi
sip_trans_timer[0]\sip_timerT2	随卡	非 INVITE 的 SIP 消息的最大报文传输间隔，单位（ms），默认值 16000ms，不建议修改。	VoLTE VoWiFi
sip_trans_timer[0]\sip_timerT4	随卡	信元传送延迟时间，单位（ms），默认值 17000ms，不建议修改。	VoLTE VoWiFi
sip_isCarryAccesstype	随卡	是否在 register 消息的 contact 头域携带“+g.3gpp.accesstype”字段。 • 0：不携带 • 1：携带	VoLTE VoWiFi
sip_timerTemergreg	随卡	IMS 紧急注册网络无响应超时时间，单位（ms）。	VoLTE VoWiFi
sip_ipsecIntegrAlgo	随卡	IPsec 支持的完整性保护算法，按 bit 位使能，支持多 bit 位配置。 • bit0：hmac-sha-1-96 • bit1：hmac-md5-96	VoLTE VoWiFi
sip_ipsecCipherAlgo	随卡	IPsec 支持的加密算法，按 bit 位使能，支持多 bit 位配置。 • bit0：null • bit1：aes-cbc • bit2：des-ede3-sbc	VoLTE VoWiFi
sip_ipsecEnabled	随卡	是否打开 IMS 下的 IPsec。 • 0：关闭 • 1：打开	VoLTE VoWiFi
location_param[0]\reg withLocation	随卡	VoLTE 注册消息是否携带 Location 信息。 • 0：不携带 • 1：携带	VoLTE VoWiFi
compactSipHdr	随卡	是否使用 SIP 消息头域压缩。 • 0：不使用 • 1：使用	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
location_param[0]\wif i_regwithLocation	随卡	VoWiFi 注册是否需要带 Location 信息。 • 0: 不需要 • 1: 需要	VoWiFi
ims_over_3gpp_enabl e[0]	随卡	是否打开 VoLTE 白名单。 • 0: 不打开 • 1: 打开	VoWiFi
tcp_mss	随卡	TCP 最大分片大小, 单位 (字节)。	VoWiFi VoLTE
ims_over_wifi_enable [0]	随卡	是否打开 VoWiFi 白名单 • 0: 不打开 • 1: 打开	VoWiFi
ims_deregister_ho_to _vowifi_idle	随网	IDEA 和 VDF 需求: IDLE 态下 VoLTE 切换到 VoWiFi 前是否需要去注册 IMS。 • 0: 不需要去注册 IMS • 1: 需要去注册 IMS	VoWiFi
mn_vowifi_ike_init_a ttach	随卡	IDLE 态下 VoLTE 切换到 VoWiFi 时, IKE (Internet Key Exchange, 互联网密钥交换协议) 的 Attach 请求类型。 • 0: handover • 1: initial	VoWiFi
vowifi_on_airplane	随卡	是否支持飞行模式下 VoWiFi 功能。 • 0: 不支持 • 1 (默认值): 支持	VoWiFi
vowifi_on_roaming	随卡	是否支持漫游下 VoWiFi 功能。 • 0: 不支持 • 1 (默认值): 支持	VoWiFi
country_codes	随卡	不支持漫游下 VoWiFi 功能 (vowifi_on_roaming 配置为 0x0) 时, 该运营商的国家码信息。如果不允许 Wi-Fi 漫游, 需要配置此 NV, 例如 CMCC 需要配置为 “CN”。当移动网络无网时 (优先用移动网络的漫游标记), 用来判断是否漫游, 国家码和配置不一致, 就认定在漫游, 然后禁用。	VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
wifi_attach_retry_customized_policy	随卡	VoWiFi Attach 注册失败，即 IKE 失败后的重试机制。 0x0：使用默认重试机制，默认重试机制按照“10,10,10,10,10,10,30,60,120,300,600,3600,7200,14400”进行重试，单位（s）。 0x1：error code 9002，无需重试。 0x2：error code 33/29/55，无需重试。 0x3：error code 24 or range 8192-16378，立即重试 1 次。 0x4：error code 8192/8193/9000/9001/9002/9003/10500/11001，1 小时后重试 1 次。 0x5：error code 9002/10500，有 backoff timer 就使用 backoff timer，无 backoff timer 则使用默认 24h。 0x6：error code 24，有 backoff timer 就使用 backoff timer，无 backoff timer 则使用 20h。	VoWiFi
ike_alg_param[0]ike_encr	随卡	IKE 加密算法 ID。 1: DES_IV64 2: DES 3: 3DES 4: RC5 5: IDEA 6: CAST 7: BLOWFISH 8: 3IDEA 9: DES_IV32 11: NULL 12: AES_CBC 13: AES_CTR	VoWiFi
ike_alg_param[0]ike_encr_key_len	随卡	IKE 加密算法密钥长度。	VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
ike_alg_param[0]ike_intg	随卡	IKE 完整性保护算法 ID（密钥长度由算法本身决定）。 1: HMAC_MD5_96 2: HMAC_SHA1_96 3: DES_MAC 4: KPDK_MD5 5: AES_XCBC_96 12: HMAC_SHA2_256_128 13: HMAC_SHA2_384_192 14: HMAC_SHA2_512_256	VoWiFi
ike_alg_param[0]ike_prf	随卡	PRF 伪随机算法 ID。 1: HMAC_MD5 2: HMAC_SHA1 3: HMAC_TIGER 4: AES128_XCBC 5: HMAC_SHA2_256 6: HMAC_SHA2_384 7: HMAC_SHA2_512	VoWiFi
ike_alg_param[0]ike_dh	随卡	DH 算法 ID（Diffie-Hellman group）。 1: 768-bit MODP Group 2: 1024-bit MODP Group 5: 1536-bit MODP Group 14: 2048-bit MODP Group 15: 3072-bit MODP Group 16: 4096-bit MODP Group	VoWiFi
ike_alg_param[0]ipsec_encr	随卡	IPsec 加密算法 ID。 1: DES_IV64 2: DES 3: 3DES 4: RC5 5: IDEA 6: CAST 7: BLOWFISH 8: 3IDEA 9: DES_IV32 11: NULL	VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
		12: AES_CBC 13: AES_CTR	
ike_alg_param[0]\ipse c_encr_key_len	随卡	IPsec 加密算法密钥长度。	VoWiFi
ike_alg_param[0]\ipse c_integ	随卡	IPsec 完保算法 ID（密钥长度由算法本身决定）。 1: HMAC_MD5_96 2: HMAC_SHA1_96 3: DES_MAC 4: KPDK_MD5 5: AES_XCBC_96 12: HMAC_SHA2_256_128 13: HMAC_SHA2_384_192 14: HMAC_SHA2_512_256	VoWiFi
epdg_idr_type	随卡	Responder ID（idr）类型。 1: IPV4_ADDR 2: FQDN 3: RFC822_ADDR 5: IPV6_ADDR 9: DER_ASN1_DN 10: DER_ASN1_GN 11: KEY_ID	VoWiFi
epdg_addr_type	随卡	查询 ePDG（Evolved Packet Data Gateway，演进分组数据网关）IP 时优先使用的 ePDG FQDN。 0: VPLMN FQDN 1: HPLMN FQDN 2: Static FQDN	VoWiFi
epdg_addr	随卡	ePDG 地址。 - 如果为空，则没有静态地址，其他两个地址按照“epdg.epc.mnc[MNC].mcc[MCC].pub.3gppnetwork.org”格式生成。 - 如果为非空且包含“[”字符，则没有静态地址，其他两个地址按照配置的格式根据 SIM 卡 mnc/mcc 生成。 - 如果为非空且不包含“[”字符，则认为是静态地址，其他两个地址按照“epdg.epc.mnc[MNC].mcc[MCC].pub.3gppnetwork.org”格式生成。	VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
epdg_apn_ims	随卡	VoWiFi IMS APN（Access Point Name，接入点名称）。	VoWiFi
inner_ip_type_ims	随卡	VoWiFi IMS APN 类型。 0: IPv4v6 1: IPv4 2: IPv6	VoWiFi
no_init_notify_ims	随卡	IMS IKE Attach 时是否携带 INITIAL_CONTACT。 0: 携带 1: 不携带	VoWiFi
ike_cfg_attr_ims	随卡	IMS IKE config，激活 IMS APN 时携带的 Config Attribute 类型，常用类型如下： 20: P_CSCF_IP4_ADDRESS 21: P_CSCF_IP6_ADDRESS	VoWiFi
ipsec_life_time	随卡	IPsec rekey 时间，单位（s），默认值 86400。	VoWiFi
ipsec_life_jitter_time	随卡	IPsec rekey 抖动时间，单位（s），默认值 1800。	VoWiFi
ike_life_time	随卡	IKE rekey 时间，单位（s），默认值 86400。	VoWiFi
ike_rekey_jitter_time	随卡	IKE rekey 抖动时间，单位（s），默认值 1800。	VoWiFi
ike_reauth_time	随卡	IKE 重认证时间，单位（s），默认值 86400。	VoWiFi
nat_keep_alive_time	随卡	NAT 保活周期，单位（s），默认值 60。	VoWiFi
pdp_period_time	随卡	PDP 检测周期，单位（s），默认值 60。	VoWiFi
ike_retransmit_type	随卡	IKE 重传类型。 - Type A: 重传间隔为固定值，即 <code>ike_retransmit_time</code>（默认值 2s），（2，2，2，2，.....，2）。 - Type B: 重传间隔按 $2^{(n-1)}$ 方式增长，n 为重传次数，初始值为 1，（1，2，4，8，.....，max_num）。 - Type C: 重传间隔按照每次增加 1s 的方式增长，初始值为 1，（1，2，3，4，.....，max_num）。 说明 max_num 在 NV 项 <code>ike_retransmit_max_num</code> 中配置。	VoWiFi
ike_retransmit_time	随卡	Type A 类型的 IKE 消息重传间隔时间，单位（s）。	VoWiFi
ike_retransmit_max_num	随卡	IKE 消息最大重传次数。	VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
ike_with_proposal2	随卡	IKE 与 IPsec SA 协商时是否携带第二个 proposal。 • 0: 不携带 • 1: 携带	VoWiFi
ike_fast_reauth	随卡	是否支持快速认证。 • 0: 不支持 • 1: 支持	VoWiFi
ike_mobike	随卡	是否支持 mobike。 • 0: 不支持 • 1: 支持	VoWiFi
ike_dscp	随卡	IKE DSCP (Differentiated Services Code Point, 差分服务代码点) 值。	VoWiFi
ike_ping_addr	随卡	IKE Attach 之前需要 Ping 的地址, 设置为空就不需要 Ping。	VoWiFi
ike_idi	随卡	EAP (Extensible Authentication Protocol, 可扩展身份验证协议) 认证中终端的身份标识 (idi)。如果为空, 则为协议默认格式: “0[IMSI]@nai.epc.mnc[MNC].mcc[MCC].3gppnetwork.org”	VoWiFi
sip_MsgWithIMEI	随网	什么类型的 SIP 消息要携带 InstanceId。 • 0: 仅 register 消息 • 1: 所有 SIP 消息 • 2: 仅 register 消息和 INVITE 消息	VoLTE VoWiFi

2.3 数据服务

表2-3 数据服务相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
default_APN_info\apn_name	随卡	Default APN 名称, LTE Attach 时需要携带给网络的 APN。 • 如果 need_config_default_apn 配置为 0, AP/CP 侧 Default APN 相关配置都不会被使用。LTE Attach 过程将使用空 APN 和网络交互。 • 如果 AP 侧有 Default APN 配置, 并下发给 Modem, 那么 Modem 会使用 AP 侧配置。 • 如果 AP 通知 Modem APN 配置时, Modem 已经注册	LTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
		成功，且 AP/CP 配置不同，那么 Modem 将发起 Reattach 流程。 • 客户端如果仅维护 AP 侧配置： - 实际使用中，可能会出现开机短暂脱网马上恢复。 - 部分运营商认证，不允许发起 Reattach 过程。	
default_APN_info\pdp_type	随卡	Default APN 在 Home 网络下使用的类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6 • 3: IPv4v6	LTE
default_APN_info\roaming_pdp_type	随卡	Default APN 在漫游网络下使用的类型。 • 1: IPv4 • 2: IPv6 • 3: IPv4v6	LTE
default_APN_info\auth_type	随卡	Default APN 鉴权类型。 • 0: NONE • 1: PAP • 2: CHAP • 3: PAP&CHAP 说明 PAP&CHAP 和 CHAP 的处理逻辑完全一致。	LTE
default_APN_info\user_name	随卡	当 Default APN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置用户名。	LTE
default_APN_info\password	随卡	当 Default APN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置密码。	LTE
need_config_default_apn	随卡	是否需要携带 ESM Flag 给网络，即 LTE 下 Attach 时是否需要使用 Default APN。 如果 need_config_default_apn 配置为 0，AP/CP 侧 Default APN 相关配置都不会被使用。LTE Attach 过程将使用空 APN 和网络交互。	LTE
mn_support_lte_default_bearer_deact	随卡	LTE 下关闭数据开关时，最后一路数据 PDP 是否需要向网络发送 pdp disconnect req 消息。 • 0: LTE 下最后一路数据 pdp 不需要去激活。 • 1: LTE 下最后一路数据 pdp 需要去激活并给网络发送 pdp disconnect req 消息。	LTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
attach_without_esm_flag	随网	驻留网络下是否需要携带 ESM flag，一般当 Home 网络和漫游网络有冲突时使用。当 attach_without_esm_flag 和 need_config_default_apn 配置加载冲突时，以 attach_without_esm_flag 为最终加载结果。 0（默认值）：ESM flag 为 1，PCO 需要加密或者使用 UE 配置的 Default APN。 1：ESM flag 为 0，PCO 不需要加密且不使用 UE 配置的 Default APN。	LTE
clear_code_feature_support	随网	MX_TELCEL 运营商特有的 data clear code 需求。 0：不支持 1：支持	LTE
start_backoff_timer_t3396_in_2G_3G_mode_flag	随网	2G/3G 下 PDP 被原因值 8、27、32、33 拒绝后是否需要开启 3396 定时器。 0：不需要开启 1：需要开启	WCDMA GSM
ims_APN_info\apn_name	随卡	IMS APN 名称，用于承载 VoLTE 业务的 APN。 - 如果 AP 侧有 IMS APN 配置，并下发给 Modem，那么 Modem 会使用 AP 侧配置。 - 如果 AP 通知 Modem APN 配置时，Modem IMS PDN 已激活，Modem 不会立即发起 IMS 去激活/使用 AP 配置重新激活过程。 - 客户端如果仅维护 AP 侧配置： - 实际使用中，AP/CP 配置不一致，会导致错误使用 APN。 - 飞行模式后可以恢复。	VoLTE
ims_APN_info\pdp_type	随卡	IMS APN 在 Home 网络下使用类型。 1：IPv4 2：IPv6 3：IPv4v6	VoLTE
ims_APN_info\roaming_pdp_type	随卡	IMS APN 在漫游网络下使用类型。 1：IPv4 2：IPv6 3：IPv4v6	VoLTE
ims_APN_info\user_name	随卡	当 IMS APN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置用户名。	VoLTE
ims_APN_info\password	随卡	当 IMS APN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置密码。	VoLTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
ims_APN_info\auth_type	随卡	IMS APN 鉴权类型。 0: NONE 1: PAP 2: CHAP 3: PAP&CHAP 说明 PAP&CHAP 和 CHAP 的处理逻辑完全一致。	VoLTE
mn_lte_ims_pdn_retry_policy\retry_policy	随卡	IMS PDP 被拒后的重试规则，包括默认规则和特殊规则。 - 默认规则：间隔×间隔因子:次数 - 特殊规则：原因值 原因值…原因值,间隔×间隔因子:次数:特殊允许重试场景 目前特殊允许重试场景有以下几种： - bit0: 插拔卡 - bit1: 进出飞行模式 - bit2: 开关机 - bit3: 定时器超时。默认配置 "8:6,16:3,0:0;55;158,0:0" - bit4: 协议 Timer, T3396 只配置原因值或者间隔为 0 直接失败；retry count 为 0 无限次重试。 例如：8:6,16:3,0:0;55;158,0:0 默认配置表示：除特殊配置的原因值外默认重试规则为间隔 8 秒重试 6 次，之后间隔 16s 重试 3 次，最后直接失败。55 原因值和 158 原因值是直接失败不重试。	VoLTE

2.4 电话

2.4.1 普通电话

表2-4 普通电话相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
location_param[0]\wifi_withLocation	随卡	VoWiFi 电话是否需要携带 Location 信息。 0: 不需要 1: 需要	VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
audio_RTCPEnabled	随卡	IMS 音频下是否开启 RTCP（Real-time Transport Control Protocol，实时传输控制协议）。 0：关闭 1：开启	VoLTE VoWiFi
audioRtpTimeout	随卡	IMS 音频收不到下行 RTP（Real-time Transport Protocol，实时传输协议）数据超时时间，取值 0~255，单位（s）。	VoLTE VoWiFi
audioRtcpTimeout	随卡	IMS 音频收不到下行 RTCP 数据超时时间，取值 0~255，单位（s）。	VoLTE VoWiFi
bline_in_sesslevel_enable	随卡	SDP（Session Description Protocol，会话描述协议）中会话级描述是否携带 b 行信息（带宽信息）。 0：不携带 1：携带	VoLTE VoWiFi
sip_directRestartReg	随卡	MO INVITE 收到 403 错误码，是否直接进行 IMS 注册。 0：否 1：是	VoLTE VoWiFi
NoAnswerTimer	随卡	MO INVITE 未收到最终响应超时时间，单位（s）。	VoLTE VoWiFi
sip_catSupport	随卡	是否支持视频彩铃。 0：不支持 1：支持 说明 彩铃指主叫端在电话建立过程中能看到听到网络服务商提供的视频和声音。	VoLTE VoWiFi
contact_media[0]\contact_audio	随卡	Contact 头域中是否携带 Audio 参数。 0：不携带 1：携带	VoLTE VoWiFi
ims_crsCapabilities[0]\crs_support	随网	是否支持视频彩振。 0：不支持 1：支持 说明 彩振是被叫端在电话建立过程中能看到听到网络服务商提供的视频和声音。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
ims_crsCapabilities[0]\pdelay	随网	定时器 pdelay: 网络指示有视频彩振, 终端发 180 后, pdelay 时间内网络未下发彩振协商信令, 定时器超时, 上报上层播放本地振铃。单位 (s)	VoLTE VoWiFi
ims_crsCapabilities[0]\pqos	随网	定时器 pqos: 网络发起视频彩振流程后, pqos 时间内未建立视频专有承载, pqos 超时, 上报上层。单位 (s)	VoLTE VoWiFi
csfb_errorCode	随卡	MO 电话收到振铃 180 响应前若收到相应错误码后进行 CSFB (Circuit Switched FallBack, 电路域回落)。例如运营商要求错误码为 “403, 404, 405, 500, 580”, 则配置 csfb_errorCode= “403-405,500,580”。	VoLTE VoWiFi
ims_fromPreferred	随卡	被叫号码显示优先使用 From 还是 PAI 头域用户 URI 信息。 0: 优先 PAI 1: 优先 From	VoLTE VoWiFi
initMediaDir	随卡	初始 INVITE 消息中的媒体方向。 0: sendrecv 1: inactive	VoLTE VoWiFi
location_param[0]\withLocation	随卡	VoLTE 普通电话消息是否携带 Location 信息。 0: 不携带 1: 携带	VoLTE VoWiFi
isSupportCnap	随卡	是否支持 CNAP (主叫名字显示)。 0: 不支持 1: 支持	VoLTE VoWiFi
supportNamedTelEvt	随卡	DTMF 的传输方式。 0: 音频混音 1: telephone-event	VoLTE VoWiFi
RTT_Support	随卡	是否支持 RTT (Real-Time Text, 实时文本) 功能。 0: 不支持 1: 支持	VoLTE VoWiFi
isTakePCNI	随卡	当前 VoLTE 切换到 VoWiFi 时, 在 VoWiFi SIP 消息中添加 PCNI 系列头域信息的类型。 - bit0: cni - bit1: plci - bit2: pcni - bit3: plani	VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
sip_timerTcall	随卡	初始 invite 等待响应时间，单位（ms），默认值 10000。	VoLTE VoWiFi
service_urlFmt	随卡	Default URL 格式。 0: TEL 格式 1: SIP 格式	VoLTE VoWiFi
neg_answer_with_init_param	随卡	收到网络下发的 SDP answer 时，终端应该用哪组参数进行媒体协商。 0: 上一次协商的参数 1: 初始参数	VoLTE VoWiFi
sip_preconditionEnabled	随卡	是否开启资源预留功能。 0: 关闭 1: 开启	VoLTE VoWiFi
sip_PreconditionEnabledOnActive	随网	在电话升级过程中是否开启资源预留功能。 0: 关闭 1: 开启	VoLTE VoWiFi
qos_local_strength_tag	随卡	SDP 中 local QoS 强度等级。 0: 必须携带（mandatory） 1: 可以选择（optional）	VoLTE VoWiFi
sip_reliableAlert	随卡	发送可靠还是不可靠的 180。 0: 不可靠 1: 可靠	VoLTE VoWiFi
resetRateByAS	随网	是否根据 SDP 消息中的 AS（Application SpecificMaximum，单个媒体带宽的最大值）重新设置 SDP 中编码（AMR-WB、AMR-NB、EVS（Enhanced Voice Service，增强语音编码服务））的速率。 0: 不设置 1: 设置	VoLTE VoWiFi
resourceAlwaysReady	随卡	当发生资源预留超时情况，被预留的媒体资源，通过 bit 位配置。 - bit 0: audio - bit 1: video - bit 2: text_video - bit 3: text	VoLTE VoWiFi
RingingTimer	随卡	被叫端发 180 后，振铃超时时间，默认配置 75s。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
RingbackTimer	随卡	主叫端收到 180 之后，回铃超时时间，默认配置 80s。	VoLTE VoWiFi
ringTimerOutError Code	随卡	终端收到来电，振铃超时，终端发送给网络拒绝来电的错误响应消息，默认配置 486。	VoLTE VoWiFi
rtcp_rs_rr[0]\audio_rs	随网	Audio 的 rs 值（SDP 中语音流发送方向请求的 RTCP 带宽），默认值 600（bit/s）。	VoLTE VoWiFi
rtcp_rs_rr[0]\audio_rr	随网	Audio 的 rr 值（SDP 中语音流接收方向请求的 RTCP 带宽），默认值 2000（bit/s）。	VoLTE VoWiFi
audioRtcpInterval	随卡	RTCP 间隔时间，单位（s）。配置 0 表示间隔时间随机产生，配置其他值则以配置值为准。	VoLTE VoWiFi
call_refresh[0]\sip_MinSE	随卡	会话最小超时时间，默认值 90s。	VoLTE VoWiFi
call_refresh[0]\sip_sessionTimer	随卡	会话超时时间，单位（s）。默认值 0 表示关闭会话超时。	VoLTE VoWiFi
call_refresh[0]\sip_mtSessionTimer	随卡	被叫电话的会话超时时间，单位（s）。默认值 0 表示关闭会话超时。	VoLTE VoWiFi
call_refresh[0]\sip_sessionTimerRefresh er	随卡	更新会话信息的决定方。 0: NONE 1: UAC 2: UAS	VoLTE VoWiFi
call_refresh[0]\sip_mtSessionTimerRef resher	随卡	被叫端更新会话信息的决定方。 0: NONE 1: UAC 2: UAS	VoLTE VoWiFi

2.4.2 视频电话

表2-5 视频电话相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
contact_media[0]\contact_video	随卡	Contact 头域中是否携带 video 参数。 0: 不携带 1: 携带	VoLTE VoWiFi
degradeWithErrorC ode	随网	MO 视频电话收到相应错误码降级为语音。例如运营商要求“488,489,490”，则配置 degradeWithErrorCode=“488,489,490”。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
video_codec_type	随卡	视频编码类型，支持多 bit 位配置。 - bit0: h264 - bit1: h265	VoLTE VoWiFi
video_max_resolution	随卡	视频最大分辨率。 0: 720P-30 1: VGA-15 2: VGA-30 3: QVGA-15 4: QVGA-30 5: CIF 6: QCIF	VoLTE VoWiFi
video_rtcpFbEnable	随网	是否支持视频电话 AVPF（Audio-Visual Profile with Feedback，音视频传输反馈报告）设置。 0: 不支持 1: 支持	VoLTE VoWiFi
rtcp_rs_rr[0]\video_rs	随网	Video 的 rs 值（SDP 中视频流发送方向请求的 RTCP 带宽），默认值 8000（bit/s）。	VoLTE VoWiFi
rtcp_rs_rr[0]\video_rr	随网	Video 的 rr 值（SDP 中视频流接收方向请求的 RTCP 带宽），默认值 6000（bit/s）。	VoLTE VoWiFi

2.4.3 会议电话

表2-6 会议电话相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
conf_uri	随卡	会议中心 URI 地址。	VoWiFi VoLTE
confSubscribe_inDialog	随卡	会议订阅使用对话内/对话外。 0: SUBSCRIBE out of Dialog 1: SUBSCRIBE in Dialog	VoWiFi VoLTE

2.4.4 紧急电话

表2-7 紧急电话相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
epdg_apn_sos	随卡	VoWiFi 紧急业务 APN 名称。	VoWiFi
inner_ip_type_sos	随卡	VoWiFi 紧急业务 APN 类型。 0: IPv4v6 1: IPv4 2: IPv6	VoWiFi
no_init_notify_sos	随卡	SOS IKE Attach 时，是否携带 INITIAL_CONTACT。 0: 携带 1: 不携带	VoWiFi
ike_cfg_attr_sos	随卡	SOS IKE config，激活 SOS APN 时携带的 Config Attribute 类型，常用类型： 20: P_CSCF_IP4_ADDRESS 21: P_CSCF_IP6_ADDRESS	VoWiFi
sos_APN_info\apn_name	随卡	承载 LTE 下紧急服务的 APN 名称。	VoLTE
sos_APN_info\pdp_type	随卡	紧急 PDN 在 Home 网络下使用类型。 1: IPv4 2: IPv6 3: IPv4v6	VoLTE
sos_APN_info\roaming_pdp_type	随卡	紧急 PDN 在漫游网络下使用类型。 1: IPv4 2: IPv6 3: IPv4v6	VoLTE
sos_APN_info\auth_type	随卡	紧急 PDN 鉴权类型。 0: NONE 1: PAP 2: CHAP 3: PAP&CHAP 说明 PAP&CHAP 和 CHAP 的处理逻辑完全一致	VoLTE
sos_APN_info\user_name	随卡	当紧急 PDN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置用户名。	VoLTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
sos_APN_info\password	随卡	当紧急 PDN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置密码。	VoLTE
ecc_cs_only	随卡	紧急电话选域。 0: 紧急电话优先选 VoLTE 拨打，VoLTE 失败后尝试 CS 域。 1: 紧急电话选 CS 域。 说明 该 NV 仅适用于蜂窝网络。	VoLTE GSM/WCDMA/LTE
emc_need_csfb_when_roaming	随卡	紧急电话漫游域选择。 0: emc no need csfb when roaming（漫游拨打紧急呼时允许从 VoLTE 上拨打）。 1: emc need csfb when roaming（漫游拨打紧急呼时不允许从 VoLTE 上拨打，直接 CSFB 到 CS 域拨打）。	VoLTE GSM/WCDMA/LTE
rtt_ecc_support	随卡	是否支持 RTT 紧急呼叫。 0: 不支持 1: 支持	VoWiFi VoLTE GSM/WCDMA/LTE
vowifi_ecc	随卡	该 NV 适用于 VoWiFi 和蜂窝网络之间优先级选择。 - bit0: 在 3GPP 紧急呼叫失败后，如果当前 VoWiFi 为注册状态，允许在 VoWiFi 重试。 - bit1: 在 VoWiFi 注册时，紧急呼叫优先在 VoWiFi 发起。 - bit2: 紧急呼叫优先在 3GPP 发起，如果当前 VoWiFi 已经注册，发起呼叫前，需要先去注册 VoWiFi，完成呼叫过程后，不再重新做 VoWiFi 注册。 - bit3: 如果当前在飞行模式下，且 VoWiFi 已注册，紧急呼叫仅仅在 VoWiFi 上发起。 - bit4: 如果在发起紧急呼叫时，主动去注册了 VoWiFi，需要在完成紧急呼叫之后重新完成 VoWiFi 的注册。 各 bit 位可能存在的冲突说明如下： - bit1 和 bit3 组合配置 - bit1=0, bit3=0: 飞行模式和非飞行模式都优先从 3GPP 发起。 - bit1=1, bit3=1: 飞行模式和非飞行模式都优先从 VoWiFi 发起。飞行模式下 VoWiFi 失败后不去 3GPP 重试，非飞行模式下 VoWiFi 失败后去 3GPP 重试。	VoWiFi VoLTE GSM/WCDMA/LTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
		- bit1=0, bit3=1: 非飞行模式优先从 3GPP 发起, 飞行模式优先从 VoWiFi 发起, 失败后不需要去 3GPP 重试。 - bit1=1, bit3=0: 飞行模式和非飞行模式都优先从 VoWiFi 发起, 如果要求飞行模式优先从 3GPP 发起, 那么 AP 应该先出飞行模式再拨打紧急电话。 • bit2 和 bit4 组合配置 - bit2=0, bit4=0: 紧急电话在 3GPP 发起时, 不需要主动去注册 VoWiFi。 - bit2=1, bit4=1: 紧急电话在 3GPP 发起时, 需要主动去注册 VoWiFi, 紧急电话结束后重新做 VoWiFi 注册。 - bit2=0, bit4=1: 紧急电话在 3GPP 发起时, 不需要主动去注册 VoWiFi。由于不是主动去注册, 所以紧急电话结束后也不需要重新发起 VoWiFi 注册。 - bit2=1, bit4=0: 紧急电话在 3GPP 发起时, 需要主动去注册 VoWiFi, 紧急电话结束后不需要做 VoWiFi 注册。	
location_param[0]sosWithLocation	随卡	紧急注册和紧急电话是否需要带 Location 信息。 • 0: 不需要 • 1: 需要	VoWiFi VoLTE
sip_emergInviteTime	随卡	IMS 紧急呼叫 INVITE 未收到 18x 响应超时时间, 单位 (s)。	VoWiFi VoLTE
sip_emergCallTime	随卡	IMS 紧急呼叫 INVITE 未收到 200 响应超时时间, 单位 (s)。	VoWiFi VoLTE

2.4.5 语音编码

表2-8 语音编码相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
audio_codec_type	随卡	IMS 电话语音编码类型。 • bit0: EVS • bit1: AMR-WB • bit2: AMR-NB 说明 可以按 bit 支持多种配置。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
amr_nb_modeset	随卡	自适应编码窄带编码模式。 - bit0: 4.75kbps - bit1: 5.15kbps - bit2: 5.90kbps - bit3: 6.70kbps - bit4: 7.40kbps - bit5: 7.95kbps - bit6: 10.20kbps - bit7: 12.20kbps	VoLTE VoWiFi
amr_wb_modeset	随卡	自适应编码宽带编码模式。 - bit0: 6.60kbps - bit1: 8.85kbps - bit2: 12.65kbps - bit3: 14.25kbps - bit4: 15.85kbps - bit5: 18.25kbps - bit6: 19.85kbps - bit7: 23.05kbps - bit8: 23.85kbps	VoLTE VoWiFi
evs_io_modeset	随卡	EVS AMR-WB IO 模式支持的速率集合。 - bit0: 6.60kbps - bit1: 8.85kbps - bit2: 12.65kbps - bit3: 14.25kbps - bit4: 15.85kbps - bit5: 18.25kbps - bit6: 19.85kbps - bit7: 23.05kbps - bit8: 23.85kbps 📖说明 建议使用默认配置。	VoLTE VoWiFi
evs_prim_min_bw	随卡	EVS 主模式最小带宽。 0: nb 1: wb 2: swb	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
evs_prim_max_bw	随卡	EVS 主模式最大带宽。 0: nb 1: wb 2: swb	VoLTE VoWiFi
evs_prim_min_br	随卡	EVS 主模式最小速率。 0: 5.9kbps 1: 7.2kbps 2: 8.0kbps 3: 9.6kbps 4: 13.2kbps 5: 16.4kbps 6: 24.4kbps 7: 32kbps 8: 48kbps 9: 64kbps 10: 96kbps 11: 128kbps 说明 建议使用默认配置。	VoLTE VoWiFi
evs_prim_max_br	随卡	EVS 主模式最大速率。 0: 5.9kbps 1: 7.2kbps 2: 8.0kbps 3: 9.6kbps 4: 13.2kbps 5: 16.4kbps 6: 24.4kbps 7: 32kbps 8: 48kbps 9: 64kbps 10: 96kbps 11: 128kbps 说明 建议使用默认配置。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
evs_ch_aw_mode	随卡	EVS channel aware mode。 • 255: Disable(-1) • 0: Enable • 2/3/5/7: Enable and use frame offset 2/3/5/7 at beginning	VoLTE VoWiFi
amr_nb_def_mode	随卡	AMR-NB 默认模式。 • 0: 4.75kbps • 1: 5.15kbps • 2: 5.90kbps • 3: 6.70kbps • 4: 7.40kbps • 5: 7.95kbps • 6: 10.20kbps • 7: 12.20kbps	VoLTE VoWiFi
amr_wb_def_mode	随卡	AMR-WB 默认模式。 • 0: 6.60kbps • 1: 8.85kbps • 2: 12.65kbps • 3: 14.25kbps • 4: 15.85kbps • 5: 18.25kbps • 6: 19.85kbps • 7: 23.05kbps • 8: 23.85kbps	VoLTE VoWiFi
evs_io_def_mode	随卡	EVS AMR-WB IO 默认模式。 • 0: 6.60kbps • 1: 8.85kbps • 2: 12.65kbps • 3: 14.25kbps • 4: 15.85kbps • 5: 18.25kbps • 6: 19.85kbps • 7: 23.05kbps • 8: 23.85kbps	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
evs_prim_def_br	随卡	EVS Primary 默认模式。 0: 5.9kbps 1: 7.2kbps 2: 8.0kbps 3: 9.6kbps 4: 13.2kbps 5: 16.4kbps 6: 24.4kbps 7: 32kbps 8: 48kbps 9: 64kbps 10: 96kbps 11: 128kbps	VoLTE VoWiFi
amr_mo_oa_mode	随卡	MO oct align/band efficient 模式设置（AMR-NB 与 AMR-WB 均适用）。 0: be 1: be>oa 2: oa 3: oa>be	VoLTE VoWiFi
evs_payloadtype	随卡	SDP 中 EVS 编码对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi
amr_wb_be_payloadtype	随卡	SDP 中 AMR-WB 编码 BE 模式对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi
amr_wb_oa_payloadtype	随卡	SDP 中 AMR-WB 编码 OA 模式对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi
amr_be_payloadtype	随卡	SDP 中 AMR 编码 BE 模式对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi
amr_oa_payloadtype	随卡	SDP 中 AMR 编码 OA 模式对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi
evs_config_payloadtype	随卡	SDP 中第二条 EVS 编码对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi
tele_16k_payloadtype	随卡	SDP 中 telephone-event 16K 编码对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
tele_8k_payloadtype	随卡	SDP 中 telephone-event 8K 编码对应的动态 PT 值，建议在 96-127 之间选取且与其他语音编码 PT 值不重复。	VoLTE VoWiFi
amr_wb_supported	随卡	是否支持 AMR_WB 编码方式。 0: 不支持 1: 支持	WCDMA
vamos_level	随网	设置 Vamos 支持情况。 0: 关闭 1: 支持 VamosI（展锐不支持 VamosII）	GSM

2.5 附加业务

表2-9 附加业务相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
xcap_APN_info\apn_name	随卡	承载附加业务通过 UT 服务的 APN 名称，仅 Modem 侧配置生效，AP 侧配置无效。	VoLTE
xcap_APN_info\pdp_type	随卡	XCAP APN Home 网络下使用类型。 1: IPv4 2: IPv6 3: IPv4v6	VoLTE
xcap_APN_info\roaming_pdp_type	随卡	XCAP APN 漫游网络下使用类型。 1: IPv4 2: IPv6 3: IPv4v6	VoLTE
xcap_APN_info\auth_type	随卡	XCAP APN 鉴权类型。 0: NONE 1: PAP 2: CHAP 3: PAP&CHAP 说明 PAP&CHAP 和 CHAP 的处理逻辑完全一致。	VoLTE
xcap_APN_info\user_name	随卡	当 XCAP APN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置用户名。	VoLTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
xcap_apn_info\password	随卡	当 XCAP APN 鉴权类型不为 NONE 时，可能需要配置密码。	VoLTE
cw_strategy	随卡	CW（Call Waiting，呼叫等待）设置。由于 CW 走本地（由 IMS NV 项 ss_CwEnable 配置），若出现 PS 域和 CS 域设置不一致，则需同时进行 CW 的本地设置和 CS 域的网络设置。 0：PS 域和 CS 域都需要设置，即 PS 本地设置后需要同步到 CS 网络。 1（默认值）：只设置 PS 域，不需要同步到 CS 域。	VoLTE GSM/WCDMA/LTE
ss_domain	随卡	补充业务选域。 0（默认值）：优先走 PS，PS 失败走 CS。 1：PS。 2：CS。 3：VoLTE 注册的情况下走 PS。	VoLTE GSM/WCDMA/LTE
ue_base_ss_domain	随卡	CW 和 CLIR（Calling Line Identification Restriction，主叫号码显示限制）业务走本地和网络设置。 0（默认值）：无特殊配置，取决于 NV 项 ss_domain 的配置值。此时这个 NV 配置没有作用，终端根据 ss_domain 来选择域。 - ss_domain 配置为 CS，就是走 CS（如果要求 CW 或者 CLIR 走本地，那么需要配置 ue_base_ss_domain 为其他值）。 - ss_domain 配置为 PS 就走 PS，由 ims ss_CwEnable 和 ss_OirLocalconflg 决定走 PS 网络或者 PS 本地。 1：无论 ss_domain 选域是什么，网络是否支持 UT，本地附加业务一直走本地。终端选域时，不判断 ss_domain 的配置，由 ss_CwEnable 和 ss_OirLocalconflg 来决定走 PS 本地还是 CS 网络。 2：当 NV 项 ss_domain 为 CS 时，走本地的附加业务在 IMS 注册的情况下走 PS（走 IMS 本地），在 IMS 非注册的情况下走 CS（走网络）。	VoLTE GSM/WCDMA/LTE
vowifi_ut\vowifi_ut[0]	随卡	VoWiFi 下是否支持补充业务。 0（默认值）：不支持 1：支持。	VoWiFi
ss_param[0]\ss_CwEnable	随卡	呼叫等待选择走 UT 类型。 0：走网络 1：走本地	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
ss_param[0]\ss_HttpsEnable	随卡	XCAP 服务器使用 http 协议还是 https 协议。 • 0: http • 1: https	VoLTE VoWiFi
ss_param[0]\ss_ActCFNLEnable	随卡	是否支持不在线呼叫转移。 • 0: 不支持 • 1: 支持	VoLTE VoWiFi
ss_param[0]\ss_MediaEnable	随卡	是否支持携带 media tag。 • 0: 根据网络自适应 • 1: 根据 AT 指令类型 • 2: 不携带 说明 根据 AT 指令类型，对应于 AP 侧 carrierconfig/assets/运营商配置文档中的 service_class。	VoLTE VoWiFi
ss_param[0]\ss_OirLocalconfig	随卡	呼叫端 ID 受限类型。 • 0: 走网络 • 1: 走本地	VoLTE VoWiFi
ss_param[0]\ss_XcapUri	随卡	XCAP 服务器地址。	VoLTE VoWiFi
ss_param[0]\ss_XcapPort	随卡	XCAP 服务器端口。	VoLTE VoWiFi
ss_param[0]\ss_XcapAuid	随卡	Application user ID。	VoLTE VoWiFi
USSI_csfbCode	随卡	USSD (Unstructured Supplementary Service Data, 非结构化补充业务数据) 走 IMS 时，需要回落 CS 的 USSI 响应错误码，默认配置 403 错误码。	VoLTE VoWiFi
USSI_Enabled	随卡	是否支持 USSD 走 IMS 功能。 • 0: 不支持 • 1: 支持	VoLTE VoWiFi
SSAC_Enable	随网	是否开启 SSAC (call barred)。 • 0: 关闭 • 1: 开启	VoLTE VoWiFi
ss_BsfUri	随卡	BSF (Bootstrapping Server Function) 服务器 URI 地址。	VoLTE VoWiFi

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
ss_BsfPort	随卡	BSF 服务器业务端口。	VoLTE VoWiFi
ss_BsfHttpsEnable	随卡	BSF 服务器业务用 http 协议还是 https 协议。 • 0: http • 1: https	VoLTE VoWiFi
epdg_apn_ss	随卡	补充业务 XCAP APN 名称。	VoWiFi
inner_ip_type_ss	随卡	补充业务 XCAP APN 类型。 • 0: IPv4v6 • 1: IPv4 • 2: IPv6	VoWiFi
no_init_notify_ss	随卡	SS IKE Attach 时，是否携带 INITIAL_CONTACT。 • 0: 携带 • 1: 不携带	VoWiFi

2.6 短信业务

表2-10 短信业务相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
forbid_send_cs_sms_when_roaming	随卡	国际漫游是否支持 CS 发送短信。 • 0: 支持 • 1: 不支持	LTE WCDMA GSM
sms_using_ims	随卡	VoLTE/VoWiFi 短信功能配置。 • 0: 不支持 VoLTE/VoWiFi 短信 • 1: 支持 VoLTE 短信，不支持 VoWiFi 短信 • 2: 不支持 VoLTE 短信，支持 VoWiFi 短信 • 3: 支持 VoLTE/VoWiFi 短信	VoLTE VoWiFi

2.7 彩信业务

表2-11 彩信业务相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
epdg_apn_mms	随卡	彩信业务 APN 名称。	VoWiFi
inner_ip_type_mms	随卡	彩信业务 APN 类型。 0: IPv4v6 1: IPv4 2: IPv6	VoWiFi
no_init_notify_mms	随卡	MMS IKE Attach 时，是否携带 INITIAL_CONTACT。 0: 携带 1: 不携带	VoWiFi

2.8 VoWiFi 和 3GPP 间 handover

表2-12 VoWiFi 和 3GPP 间 handover 相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
wifi_idle_rssi_low	随卡	空闲态下切换时，Rove out VoWiFi 的 VoWiFi RSSI 信号量最低阈值或者最低门限值。在 3GPP 和 VoWiFi 切换时，判断当前 VoWiFi 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x52，单位（DB）。	VoWiFi GSM/WC DMA/LTE
wifi_idle_rssi_high	随卡	空闲态下切换时，Rove in VoWiFi 的 VoWiFi RSSI 信号量最高阈值或者最高门限值，在 3GPP 和 VoWiFi 切换时，判断当前 VoWiFi 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x4B，单位（DB）。	VoWiFi GSM/WC DMA/LTE
wifi_call_rssi_low	随卡	电话过程中切换时，Rove out VoWiFi 的 VoWiFi RSSI 信号量最低阈值或者最低门限值，在 3GPP 和 VoWiFi 切换时，判断当前 VoWiFi 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x4B，单位（DB）。	VoWiFi GSM/WC DMA/LTE
wifi_call_rssi_high	随卡	电话过程中切换时，Rove in VoWiFi 的 VoWiFi RSSI 信号量最高阈值或者最高门限值，在 3GPP 和 VoWiFi 切换时，判断当前 VoWiFi 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x46。	VoWiFi GSM/WC DMA/LTE
cellular_preferred_432vowifi	随卡	是否支持 4G>3G>2G>VoWiFi 这个顺序的 cellular prefer。 1: 支持，顺序为 4G>3G>2G>VoWiFi 0: 不支持，顺序为 4G>VoWiFi>3G>2G	VoWiFi GSM/WC DMA/LTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
cell_pref_4g_dbm_low	随卡	4G 信号量最低阈值或者最低门限值。在 4G 和 VoWiFi 切换时，判断当前 4G 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x73。	VoWiFi LTE
cell_pref_4g_dbm_high	随卡	4G 信号量最高阈值或者最高门限值。在 4G 和 VoWiFi 切换时，判断当前 4G 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x6A。	VoWiFi LTE
cell_pref_3g_dbm_low	随卡	3G 信号量最低阈值或者最低门限值。在 3G 和 VoWiFi 切换时，判断当前 3G 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x78。	VoWiFi WCDMA
cell_pref_3g_dbm_high	随卡	3G 信号量最高阈值或者最高门限值。在 3G 和 VoWiFi 切换时，判断当前 3G 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x69。	VoWiFi WCDMA
cell_pref_2g_dbm_low	随卡	2G 信号量最低阈值或者最低门限值。在 2G 和 VoWiFi 切换时，判断当前 2G 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x6E。	VoWiFi GSM
cell_pref_2g_dbm_high	随卡	2G 信号量最高阈值或者最高门限值。在 2G 和 VoWiFi 切换时，判断当前 2G 信号量是否满足该 NV 设置的切换阈值。默认值为 0x63。	VoWiFi GSM

2.9 测量

表2-13 测量相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
eutra_measure_and_report_supported	随卡	2G 连接态是否报 4G 测量，E-UTRA Measurement and Reporting support 特性是否打开。 0: 关闭 1: 开启	GSM

2.10 3GPP 能力属性

表2-14 3GPP 能力属性相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
cellcap_current	随卡	主要用于数据图标显示。 • 0: 按照支持的最高 Release9 能力上报，而不是上报小区的 实际能力 • 1: 按照小区实际能力上报	WCDMA
commonE_DCH_Supported	随卡	是否支持 ERACH (E-FACH uplink) 功能。 • 0: 不支持 • 1: 支持	WCDMA
dpcch_dtx_supported	随卡	是否支持不连续传输 (Discontinuous Transmission in CELL_DCH) 功能。 • 0: 不支持 • 1: 支持，如某运营商需配置开启 CPC 功能，需要在 对应运营商中将该项配置打开	WCDMA
enhanced_fdpch_Supported	随卡	是否支持 E-FDPCH 功能 • 0: 不支持 • 1: 支持，如某运营商需 CPC 功能配置打开，需要在 对应运营商中将该项配置打开	WCDMA
hsdsch_cell_fach_Supported	随卡	是否支持 EFACH (Enhanced Flexible Automatic Channel Hopping, 增强型灵活自动信道跳频) 功能。 • 0: 不支持 • 1: 支持	WCDMA
HSDSCH_DRX_Supported	随卡	是否支持 UE DRX (Discontinuous Reception, 非连续接收) 功能。 • 0: 不支持 • 1: 支持	WCDMA
hsscch_less_supported	随卡	是否支持 HS-SCCH LESS 特性。 • 0: 不支持 • 1: 支持	WCDMA
legacy_FD_disable	随卡	是否支持 pre-R8 fast dormancy 快速休眠功能。 • 0: 支持 • 1: 不支持。 说明 如需打开该功能，必须通过 “pdcp_nodata_timer” 打开。	WCDMA

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
pdcp_nodata_timer	随卡	是否支持 R8 快速休眠功能。 • 255: 不支持 0~254: 支持, 常见配置为 5 或 8, 表示 5s 或 8s 未有数据发送, 则 UE 主动触发本地释放。单位 (s)	WCDMA
slot_format4_supported	随卡	是否支持 SLOT FORMAT4 特性 (如某运营商需 CPC 功能配置打开, 需要在对应运营商中将该项配置打开)。 • 0: 不支持 • 1: 支持	WCDMA
wcdma_csfb_fr_supported	随卡	是否支持 3G 下快速返回 4G 功能 (从 4G CSFB TO 3G, 3G 下业务完成后是否需要快速返回 4G)。 • 0: 不支持 • 1: 支持	WCDMA
enhancedduallayerfdd_r9	随卡	是否支持 enhancedDualLayerFDD-r9 特性。 • 0: 不支持 • 1: 支持	LTE
FGI_delta	随卡	FGI R8 配置 (LTE FGI index 1~32), fgi_feature_switch 配置为 1 该项才生效。参考: 36.331-Annex B Table B.1-1: Definitions of feature group indicators	LTE
FGIadd_r9_delta	随卡	FGI R9 配置 (LTE FGI index 33~64), fgi_feature_switch 配置为 1 该项才生效。参考: 36.331-Annex B Table B.1-1a: Definitions of feature group indicators	LTE
FGI_r10_delta	随卡	FGI R10 配置 (LTE FGI index 101~132), fgi_feature_switch 配置为 1 该项才生效。参考: 36.331-Annex C Table C.1-1: Definitions of feature group indicators	LTE
fgi_feature_switch	随卡	FGI 开关。 • 0: 关闭, 以 Cust NV 配置为准 • 1: 开启, 以 Delta NV 配置为准	LTE
interrat_ps_ho_toGERAN	随卡	是否支持 interRAT-PS-HO-ToGERAN 特性。 • 0: 不支持 • 1: 支持	LTE
multiack_csi_reporting_r11	随卡	是否支持 ue-Rx-multiACK-CSI-Reporting-r11 特性。 • 0: 不支持 • 1: 支持	LTE
pdcp_sn_extension_r11	随卡	是否支持 pdcp-SN-Extension-r11 特性。 • 0: 不支持 • 1: 支持	LTE

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
ue_specificrefsigssupported	随卡	是否支持 ue_SpecificRefSigsSupported 特性。 • 0: 不支持 • 1: 支持	LTE
rach_report_r9	随卡	是否支持 rach_Report_r9 特性。 • 0: 不支持 • 1: 支持	LTE

2.11 虚拟运营商加载

表2-15 虚拟运营商加载相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
mvno_info[0]	随卡	虚拟运营商 mvno type 和 mvno data。与 SIM 卡中数据匹配 load 对应运营商 NV。 mvno type 有 SPN、IMSI、GID、PNN、ICCID。	ALL

2.12 伪基站过滤

表2-16 伪基站过滤相关参数

NV 名称	加载方式	使用说明	作用域
avoid_pseudo_base_station	随网	是否开启过滤伪基站功能。 • 0: 关闭 • 1: 开启	GSM

3

参考文档

1. 《运营商 NV 配置指南》
2. 36.331-Annex B Table B.1-1: Definitions of feature group indicators
3. 36.331-Annex B Table B.1-1a: Definitions of feature group indicators
4. 36.331-Annex C Table C.1-1: Definitions of feature group indicators

Unisoc Confidential For sagereal